RETOMADA: IDEIA INTUITIVA USADA ATÉ AGORA

Como analisamos algoritmos recursivos até aqui

- Partimos do **código recursivo**
- Observamos:
  - o **caso base**
  - o **trabalho realizado em cada chamada**
- Expandimos manualmente as chamadas recursivas
- Identificamos um **padrão**
- Obtemos a **Fórmula Geral (F.G)**

RETOMADA: IDEIA INTUITIVA USADA ATÉ AGORA

Esse método funciona, mas **fica trabalhoso** para recorrências mais complexas.

MOTIVAÇÃO PARA EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA

Por que formalizar usando recorrências?

- Facilita a análise de:
  - divisões do problema (ex.: $n/2, n/3$)
  - algoritmos do tipo *divide and conquer*
- Evita expansões longas e propensas a erro
- Permite uso de:
  - substituição
  - árvores de recorrência
  - Teorema Mestre
- Para isso, descrevemos o algoritmo como uma **equação de recorrência**.

O QUE É UMA EQUAÇÃO DE RECORRÊNCIA

Definição

- Uma equação de recorrência descreve o custo de um algoritmo em função do custo de instâncias menores do mesmo problema.

Forma geral:

$$T(n) = \begin{cases} \textit{custo base}, & n = \textit{caso base} \\ \textit{custo recursivo} + \textit{trabalho local}, & n \neq \text{caso base} \end{cases}$$

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3);
      }
    }
```

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3);
      }
    }
```

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine(1)
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3);
      }
    }
```

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3);
      }
    }
```

$T(1) = 1$

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3);
      }
    }
```

$T(1) = 1$

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine T(1) = 1
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento'; (n)
(4)     pesquisa(n/3); Chamada recusiva
      }
    }
```

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine T(1) = 1
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3); T(n) = T(n/3) + n
      }
    }
```

```
    void pesquisa(n) {
(1)   if (n <= 1)
(2)     'inspecione elemento' e termine T(1) = 1
      else {
(3)     para cada um dos n elementos 'inspecione elemento';
(4)     pesquisa(n/3); T(n) = T(n/3) + n
      }
    }
```

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & n > 0 \end{cases}$$

PASSO A: EXPANSÃO DA RECORRÊNCIA

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & n > 0 \end{cases}$$

PASSO A: EXPANSÃO DA RECORRÊNCIA

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

PASSO A: EXPANSÃO DA RECORRÊNCIA

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

PASSO A: EXPANSÃO DA RECORRÊNCIA

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

Até onde vai?

PASSO A: EXPANSÃO DA RECORRÊNCIA

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

PASSO B: ENCONTRAR O PADRÃO

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

Padrão?

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

PASSO B: ENCONTRAR O PADRÃO

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

Padrão?

$$T\left(\frac{n}{3^i}\right) = T\left(\frac{n}{3^{i+1}}\right) + \frac{n}{3^i}$$

PASSO C: LIMITE DA EQUAÇÃO

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

Quantas expansões iremos fazer?

Padrão?

$$T\left(\frac{n}{3^i}\right) = T\left(\frac{n}{3^{i+1}}\right) + \frac{n}{3^i}$$

PASSO C: LIMITE DA EQUAÇÃO

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

Padrão?

$$T\left(\frac{n}{3^i}\right) = T\left(\frac{n}{3^{i+1}}\right) + \frac{n}{3^i}$$

$$\frac{n}{3^i} = 1$$

PASSO C: LIMITE DA EQUAÇÃO

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

Padrão?

$$T\left(\frac{n}{3^i}\right) = T\left(\frac{n}{3^{i+1}}\right) + \frac{n}{3^i}$$

$$\frac{n}{3^i} = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$T\left(\frac{n}{3}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{9}\right) + \frac{n}{3}$$

$$T\left(\frac{n}{9}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{27}\right) + \frac{n}{9}$$

$$T\left(\frac{n}{27}\right) = T\left(\frac{\mathrm{n}}{81}\right) + \frac{n}{27}$$

$$\vdots$$

$$T(1) = 1$$

Padrão?

$$T\left(\frac{n}{3^i}\right) = T\left(\frac{n}{3^{i+1}}\right) + \frac{n}{3^i}$$

$$\frac{n}{3^i} = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

Adicionando o penúltimo passo

$$T(3^{i-i}) = 1$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^{i}) = T(3^{i-1}) + 3^{i}$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^{i}$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^{i}) = \sum_{j=0}^{i} 3^{j}$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

PASSO D: REESCREVER EM FUNÇÃO DO NOVO N

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^0) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

RELEMBRANDO ....

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\boxed{\sum_{i=0}^{k} a^i = \frac{a^{k+1}-1}{a-1} (a \neq 1)}$$

$$\sum_{i=0}^{k} 2^k = 2^{k+1} - 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=0}^{k} \frac{1}{2^i} = 2 - \frac{1}{2^k}$$

PASSO E: RESOLVER O SOMATÓRIO

$$T(3^i) = T(3^{i-1}) + 3^i$$

$$T(3^{i-1}) = T(3^{i-2}) + 3^{i-1}$$

$$T(3^{i-2}) = T(3^{i-3}) + 3^{i-2}$$

$$T(3^{i-3}) = T(3^{i-4}) + 3^{i-3}$$

$$\vdots$$

$$T(3^{i-(i-1)}) = T(3^{i-i}) + 3^{i-(i-1)}$$

$$T(3^{i-i}) = 1$$

$$n = 3^i$$

$$log_3(n) = i$$

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

$$= \frac{3^{i+1} - 1}{3 - 1}$$

PASSO E: RESOLVER O SOMATÓRIO

$$T(3^i) = \sum_{j=0}^{i} 3^j$$

$$= \frac{3^{i+1} - 1}{3 - 1} = \frac{3^{log_3(n)+1} - 1}{2}$$

$$= \frac{3 \,.\, 3^{log_3(n)} - 1}{2} = \frac{3n - 1}{2}$$

EXERCÍCIOS

Resolva as seguintes equações de recorrência:

a) $T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, & n \geq 2 \end{cases}$

b) $T(n) = \begin{cases} 0, & n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathrm{n}, & n \geq 2 \end{cases}$